

Описание программного обеспечения на ВМ HIVE

Все контейнеры используют официальные образы [ghcr.io/telekom-security/...](https://github.com/telekom-security):24.04.1, поэтому в сам код этих программ изменения не вносились (работают "из коробки"). Основные изменения касаются изменения внешнего вида веб-сервера, конфигурации Logstash для поддержки файловых логов новых разработанных ханипотов и создания отдельных панелей визуализации логов в Kibana для промышленных ханипотов).

Название ПО	Что делает (Класс ПО)	Назначение в системе	Тип лицензии	Вносились ли изменения
Инфраструктура и Управление				
Ubuntu Server 24.04 LTS	Операционная система	Для работы инфры (базовая ОС)	Open-source	Нет
Docker / Docker Compose	Среда контейнеризации	Для работы инфры (запуск всех сервисов)	Open-source	Нет
T-Pot Init (tpotinit)	Скрипты инициализации	Для работы инфры (управление правами, папками и запуском T-Pot)	Open-source	Нет
Nginx	Веб-сервер / Reverse proxy	Для работы инфры (безопасный доступ к веб-интерфейсам Kibana/Spiderfoot по портам 64297/64294)	Open-source	Нет
Хранение данных и Визуализация (ELK + Map)				
Elasticsearch	База данных / Поисковый движок	Для работы инфры (хранение всех логов атак)	Open-source / Dual	Настроено взаимодействие с другими ВМ по TLS
Logstash	Конвейер обработки данных	Для работы инфры (прием и парсинг логов от ВМ-Сенсоров)	Open-source / Dual	Настроен конфиг для обработки логов от моих новых ханипотов
Kibana	Дашборды / Веб-	Для работы	Open-source / Dual	Созданы новые

Название ПО	Что делает (Класс ПО)	Назначение в системе	Тип лицензии	Вносились ли изменения
	интерфейс	инфры (визуализация метрик и атак)		дашборды для моих ханипотов
Redis (map_redis)	In-memory СУБД	Для работы инфры (кэширование данных для карты атак)	Open-source	Нет
T-Pot Attack Map (map_web, map_data)	Веб-приложение	Для работы инфры (анимированная карта кибератак в реальном времени)	Open-source	Нет
Анализ и Мониторинг сети (NSM)				
Suricata	Система обнаружения вторжений (IDS)	Для анализа (анализ трафика, поиск известных сигнатур)	Open-source	Нет
P0f	Сетевой анализатор	Для анализа (пассивное определение ОС атакующего)	Open-source	Нет
Fatt	Анализатор сетевых метаданных	Для анализа (извлечение фингерпринтов из TLS/SSH трафика)	Open-source	Нет
Spiderfoot	Платформа OSINT	Для анализа (автоматический сбор информации об IP злоумышленнико в)	Open-source	Нет

Описание программного обеспечения на VM INDUSTRIAL

Взял стандартный конфиг Sensor у T-Pot, удалил от туда все ханипоты и интегрировал в него индустриальные ханипоты (эмуляция подстанции IEC 61850 – 1 PROC, 1 XCBR, 2 SMV, ARM), а затем скрестил его с LLM-ханипотом Beelzebub (через Ollama) внутри одних и тех же контейнеров, настроив зеркалирование трафика через macvlan и tc.

Ключевые особенности моей реализации:

- 1. **Инфраструктура сбора:** Эта VM не хранит данные локально (нет Elasticsearch/Kibana). Все логи через кастомизированный Logstash улетают на HIVE.
- 2. **Сложная сеть:** не использую стандартный проброс портов Докера для ханипотов (чтобы обойти ограничение поднятия нескольких одинаковых портов). Вместо этого задействован драйвер macvlan, который выдает контейнерам "реальные" IP-адреса из подсети 192.168.1.x, делая их неотличимыми от настоящих физических устройств в локальной сети.
- 3. **Двойная приманка (несколько сервисов внутри одного контейнера):** Внутри контейнеров IED и Client крутится не только индустриальный протокол (порт 102), но и запущен LLM-ханипот Beelzebub (через фоновый процесс в entryptoint.sh), который слушает порты 22, 80, 2222, 8080 и отправляет запросы хакеров к локальной нейросети (LLaMA).

Название ПО	Что делает (Класс ПО)	Назначение в системе	Тип лицензии	Вносились ли изменения
Базовая инфраструктура				
Ubuntu Server 24.04 LTS	Операционная система	Для работы инфры (базовая ОС)	Open-source	Нет
Docker / Docker Compose	Среда контейнеризации	Для работы инфры (запуск сенсоров)	Open-source	Да (настроена сложная сеть macvlan для эмуляции шины подстанции)
T-Pot Init (tpotinit)	Скрипты инициализации	Для работы инфры (подготовка среды)	Open-source	Нет
Сбор и отправка логов				
Logstash	Конвейер обработки данных	Для работы инфры (сбор логов с ханипотов)	Open-source / Dual	Да (добавлен кастомный конфиг

Название ПО	Что делает (Класс ПО)	Назначение в системе	Тип лицензии	Вносились ли изменения
		и отправка на HIVE)		custom_http_o utput.conf)
Анализ и Мониторинг сети (NSM)				
Suricata	Система обнаружения вторжений (IDS)	Для анализа (мониторинг трафика)	Open-source	Нет
P0f	Сетевой анализатор	Для анализа (определение ОС по TCP/IP)	Open-source	Нет
Fatt	Анализатор сетевых метаданных	Для анализа (TLS/SSH фингерпринты)	Open-source	Нет
Ханипоты (Собственная сборка)				
IEC 61850 vIED (ied1_xcbr, ied2_ptoc, ied3_smv, ied4_smv)	Эмулятор индустриального протокола	Сам ханипот (приманка для атак на АСУ ТП / SCADA/ РЗА)	Open-source (на базе libiec61850)	Да (кастомная маршрутизация tc для зеркалирования трафика; запуск на порту 102). Расширен функционал как самого vIED (MMS функции), так и написан с нуля функционал ханипота и логирования
IEC 61850 Simulator	Симулятор логики подстанции	Сам ханипот (бэкенд для IED серверов)	Open-source	Да (настроено зеркалирование MMS-трафика наружу)
IEC 61850 Client	Эмулятор АРМ РЗА	Сам ханипот (имитация легитимной активности)	Open-source	Да. Написано все с нуля, из изначальног проекта было взято несколько endpoint взаимодействия с

Название ПО	Что делает (Класс ПО)	Назначение в системе	Тип лицензии	Вносились ли изменения
				симулятором.
Beelzebub	LLM-ханипот (эмуляция SSH/Web)	Сам ханипот (умная приманка, генерирующая ответы через ИИ)	Open-source	Да (собран из исходников, внедрен внутрь контейнеров IEC 61850 через кастомный <code>entrypoint.sh</code> , привязан к внешней Ollama)
Attacker (attacker)	Скрипт-генератор автоматизирован ных атак и взаимодействия	Вспомогательное (внутри ханипота)	Open-source	Написан самостоятельно для проверки функционала

Описание программного обеспечения на ВМ IT

Взял стандартный конфиг Sensor у T-Pot, удалил от туда часть ненужных ханипотов, оставил только те, что могут быть в корпоративной объекта электроэнергетики. Через macvlan сеть создал несколько докер контейнеров и в каждом докере крутится несколько проектов ханипотов. В итоге в одном докере поднято несколько сервисов и несколько открытых портов.

Ключевые особенности моей реализации:

- 4. Инфраструктура сбора:** Эта ВМ не хранит данные локально (нет Elasticsearch/Kibana). Все логи через кастомизированный Logstash улетают на HIVE.
- 5. Сложная сеть:** не использую стандартный проброс портов Докера для ханипотов (чтобы обойти ограничение поднятия нескольких одинаковых портов). Вместо этого задействован драйвер macvlan, который выдает контейнерам "реальные" IP-адреса из подсети 192.168.1.X, делая их неотличимыми от настоящих физических устройств в локальной сети.
- 6. Двойная приманка (несколько сервисов внутри одного контейнера):** Внутри контейнеров крутится несколько сервисов, например:



Honeypots для корпоративного сегмента сети ВАПС. Эмуляция устройств (1).

Инфраструктурный сервер

- LDAP (389): Для имитации службы каталогов.
- DNS (53): Разрешение имен в сети.
- DHCP (67): Выдача IP-адресов.
- NTP (123): Служба времени для синхронизации всех узлов.
- SNMP (161): Чтобы сервер отвечал системам мониторинга сети.

Почтовый сервер

- SMTP/SMTPS (25, 465): Отправка почты.
- IMAP/IMAPS (143, 993): Получение почты.
- HTTP/HTTPS (80, 443): Имитация Webmail (интерфейса почты через браузер).
- SSH (22): Для удаленного администрирования сервера.

Сервер приложений и баз данных

- Postgres (5432): Хранение данных.
- HTTP/HTTPS/Proxy (80, 443, 8080): Веб-интерфейс приложения с эмуляцией уязвимостей.
- FTP (21): Для загрузки отчетов или обновлений ПО.
- SNMP (161): Чтобы сервер отвечал системам мониторинга сети.

Сетевой шлюз / Файрвол

- Cisco ASA: Специализированная эмуляция межсетевого экрана.
- SSH (22): Интерфейс командной строки для настройки.
- SNMP (161): Мониторинг сети

Офисное МФУ

- Сетевой принтер (9100-PJL): Прямая печать.
- IPP-сервер (5900/631): Протокол интернет-печати.
- HTTP (80): Веб-панель управления принтером.

Рабочее место сотрудника

- RDP (3389): Главный вектор для удаленного захвата управления.
- HTTP (80): Может имитировать локально запущенный сервис

Название ПО	Что делает (Класс ПО)	Назначение в системе	Тип лицензии	Вносились ли изменения
Базовая инфраструктура				
Ubuntu Server 24.04 LTS	Операционная система	Для работы инфры (базовая ОС)	Open-source	Нет
Docker / Docker Compose	Среда контейнеризации	Для работы инфры (запуск сенсоров)	Open-source	Да (настроена сложная сеть <code>macvlan</code> для эмуляции шины подстанции)
T-Pot Init (tpotinit)	Скрипты инициализации	Для работы инфры (подготовка среды)	Open-source	Нет
Сбор и отправка логов				
Logstash	Конвейер обработки данных	Для работы инфры (сбор логов с ханипотов и отправка на HIVE)	Open-source / Dual	Да (добавлен кастомный конфиг <code>custom_http_output.conf</code>)
Анализ и Мониторинг сети (NSM)				
Suricata	Система обнаружения вторжений (IDS)	Для анализа (мониторинг трафика)	Open-source	Нет
P0f	Сетевой анализатор	Для анализа (определение ОС по TCP/IP)	Open-source	Нет
Fatt	Анализатор сетевых метаданных	Для анализа (TLS/SSH отпечатки)	Open-source	Нет
Ханипоты (Собственная сборка)				

Описание программного обеспечения на ВМ LLM

Чистая ВМ, только контейнер с Ollama server и скачена локальная модель Ollama 3.1 8B

Ключевые особенности моей реализации:

Название ПО	Что делает (Класс ПО)	Назначение в системе	Тип лицензии	Вносились ли изменения
Базовая инфраструктура				
Ubuntu Server 24.04 LTS	Операционная система	Для работы инфры (базовая ОС)	Open-source	Нет
Docker / Docker Compose	Среда контейнеризации	Для работы инфры (запуск сенсоров)	Open-source	Да (настроена сложная сеть macvlan для эмуляции шины подстанции)